Compruebe la identidad de los servidores remotos mediante certificados

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Compruebe la identidad de los servidores remotos mediante certificados 1
Compruebe la identidad de los servidores remotos mediante la introducción de certificados 1
Verifique que los certificados digitales sean válidos mediante OCSP 1
Ver certificados predeterminados para aplicaciones basadas en TLS 3
Autenticar mutuamente el clúster y un servidor KMIP 4

Compruebe la identidad de los servidores remotos mediante certificados

Compruebe la identidad de los servidores remotos mediante la introducción de certificados

ONTAP admite características de certificado de seguridad para verificar la identidad de los servidores remotos.

El software ONTAP permite conexiones seguras utilizando las siguientes funciones y protocolos de certificados digitales:

- El protocolo de estado de certificados en línea (OCSP) valida el estado de las solicitudes de certificados digitales de los servicios de ONTAP mediante conexiones SSL y de seguridad de la capa de transporte (TLS). Esta función está deshabilitada de forma predeterminada.
- Con el software ONTAP se incluye un conjunto predeterminado de certificados raíz de confianza.
- Los certificados de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) permiten la autenticación mutua de un clúster y de un servidor KMIP.

Verifique que los certificados digitales sean válidos mediante OCSP

A partir de ONTAP 9.2, el protocolo de estado de certificado en línea (OCSP) habilita las aplicaciones ONTAP que utilizan comunicaciones de seguridad de capa de transporte (TLS) para recibir el estado de certificado digital cuando OCSP está habilitado. Es posible habilitar o deshabilitar las comprobaciones de estado de certificados de OCSP para aplicaciones específicas en cualquier momento. De manera predeterminada, la comprobación del estado de los certificados OCSP está deshabilitada.

Lo que necesitará

Estos comandos deben realizarse en el nivel de privilegio avanzado.

Acerca de esta tarea

OCSP admite las siguientes aplicaciones:

- AutoSupport
- Sistema de gestión de eventos (EMS)
- LDAP sobre TLS
- Protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP)
- Registro de auditoría
- FabricPool

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`.

2. Para habilitar o deshabilitar las comprobaciones de estado de certificados de OCSP para aplicaciones de ONTAP específicas, utilice el comando correspondiente.

Si desea que las comprobaciones del estado del certificado OCSP para que algunas aplicaciones sean…	Usar el comando…
Activado	`security config ocsp enable -app app name`
Deshabilitado	`security config ocsp disable -app app name`

El siguiente comando habilita la compatibilidad de OCSP para AutoSupport y EMS.

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

Cuando OCSP está habilitado, la aplicación recibe una de las siguientes respuestas:

- Correcto: El certificado es válido y la comunicación continúa.
- Revocado: La autoridad emisora de certificados considera permanentemente que el certificado no es de confianza y la comunicación no continúa.
- Unknown: El servidor no tiene ninguna información de estado sobre el certificado y la comunicación no continúa.
- Falta información del servidor OCSP en el certificado: El servidor actúa como si OCSP está deshabilitado y continúa con la comunicación TLS, pero no se produce ninguna comprobación de estado.
- Sin respuesta del servidor OCSP: La aplicación no puede continuar.

3. Para habilitar o deshabilitar las comprobaciones de estado de certificados OCSP para todas las aplicaciones que utilizan comunicaciones TLS, utilice el comando correspondiente.

Si desea que las comprobaciones del estado del certificado OCSP para que todas las aplicaciones sean…	Usar el comando…
Activado	`security config ocsp enable -app all`
Deshabilitado	`security config ocsp disable -app all`

Cuando se habilita, todas las aplicaciones reciben una respuesta firmada que significa que el certificado especificado es correcto, revocado o desconocido. En el caso de un certificado revocado, la solicitud no

continuará. Si la aplicación no recibe una respuesta del servidor OCSP o si no se puede acceder al servidor, la aplicación no podrá continuar.

4. Utilice la `security config ocsp show` Comando para mostrar todas las aplicaciones compatibles con OCSP y su estado de soporte.

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

Ver certificados predeterminados para aplicaciones basadas en TLS

A partir de ONTAP 9.2, ONTAP proporciona un conjunto predeterminado de certificados raíz de confianza para aplicaciones ONTAP que utilizan Seguridad de la capa de transporte (TLS).

Lo que necesitará

Los certificados predeterminados solo se instalan en la SVM de administrador durante su creación o durante una actualización a ONTAP 9.2.

Acerca de esta tarea

Las aplicaciones actuales que funcionan como cliente y requieren validación de certificados son AutoSupport, EMS, LDAP, Registro de auditoría, FabricPool, Y KMIP.

Cuando los certificados caducan, se invoca un mensaje EMS que solicita al usuario que elimine los certificados. Los certificados predeterminados solo se pueden eliminar en el nivel de privilegios avanzados.

> La eliminación de los certificados predeterminados puede provocar que algunas aplicaciones ONTAP no funcionen como se esperaba (por ejemplo, AutoSupport y Registro de auditoría).

Paso

1. Puede ver los certificados predeterminados que se instalan en la SVM de administrador mediante el comando Security certificate show:

   `security certificate show -vserver –type server-ca`

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

Autenticar mutuamente el clúster y un servidor KMIP

Autenticar mutuamente el clúster y una información general del servidor KMIP

Al autenticar mutuamente el clúster y un gestor de claves externo, como un servidor de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP), el administrador de claves puede comunicarse con el clúster mediante KMIP a través de SSL. Esto se hace cuando una aplicación o determinada funcionalidad (por ejemplo, la funcionalidad de cifrado del almacenamiento) requieren claves seguras para ofrecer un acceso seguro a los datos.

Genere una solicitud de firma de certificación para el clúster de

Puede utilizar el certificado de seguridad `generate-csr` Comando para generar una solicitud de firma de certificación (CSR). Después de procesar la solicitud, la entidad de certificación (CA) envía el certificado digital firmado.

Lo que necesitará

Debe ser un administrador de clúster o un administrador de SVM para ejecutar esta tarea.

Pasos

1. Genere una CSR:

   security certificate generate-csr -common-name *FQDN_or_common_name* -size 512|1024|1536|2048 -country *country* -state *state* -locality *locality* -organization *organization* -unit *unit* -email-addr *email_of_contact* -hash -function SHA1|SHA256|MD5

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte las páginas man.

   El siguiente comando crea una CSR con una clave privada de 2,048 bits generada por la función de hashing SHA256 para que la utilice el grupo Software del departamento DE TI de una empresa cuyo nombre común personalizado es server1.companyname.com, ubicado en Sunnyvale, California, EE. UU. La dirección de correo electrónico del administrador de contacto de la SVM es web@example.com. El sistema muestra la CSR y la clave privada en la salida.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. Copie la solicitud de certificado de la salida CSR y envíela en formato electrónico (por ejemplo, correo electrónico) a una CA de terceros de confianza para su firma.

   Después de procesar la solicitud, la CA envía el certificado digital firmado. Debe conservar una copia de la clave privada y el certificado digital firmado por la CA.

Instale un certificado de servidor firmado por CA para el clúster

Para habilitar un servidor SSL que autentique el clúster o la máquina virtual de almacenamiento (SVM) como cliente SSL, se instala un certificado digital con el tipo de cliente en el clúster o la SVM. A continuación, proporcionará el certificado de CA de cliente al administrador del servidor SSL para su instalación en el servidor.

Lo que necesitará

Ya debe haber instalado el certificado raíz del servidor SSL en el clúster o la SVM con el `server-ca` tipo de certificado.

Pasos

1. Para usar un certificado digital autofirmado para la autenticación de clientes, use `security`

`certificate create` con el `type client` parámetro.

2. Para utilizar un certificado digital firmado por CA para la autenticación de clientes, complete los siguientes pasos:

   a. Genere una solicitud de firma de certificación (CSR) digital mediante el certificado de seguridad `generate-csr` comando.

      ONTAP muestra el resultado de CSR, que incluye una solicitud de certificado y una clave privada, y le recuerda que debe copiar el resultado en un archivo para futura referencia.

   b. Envíe la solicitud de certificado de la salida de CSR en un formulario electrónico (como por ejemplo, correo electrónico) a una CA de confianza para su firma.

      Debe conservar una copia de la clave privada y el certificado firmado por CA para referencia futura.

   Después de procesar la solicitud, la CA envía el certificado digital firmado.

   a. Instale el certificado firmado por la CA con el `security certificate install` con el `-type client` parámetro.
   b. Introduzca el certificado y la clave privada cuando se le solicite y, a continuación, pulse **Intro**.
   c. Introduzca cualquier certificado raíz o intermedio adicional cuando se le solicite y, a continuación, pulse **Intro**.

      Puede instalar un certificado intermedio en el clúster o la SVM si a una cadena de certificados que comienza en la CA raíz de confianza y finaliza con el certificado SSL emitido para usted, le faltan los certificados intermedios. Un certificado intermedio es un certificado subordinado emitido por el raíz de confianza específicamente para emitir certificados de servidor de entidades finales. El resultado es una cadena de certificados que comienza en la CA raíz de confianza, atraviesa el certificado intermedio y termina con el certificado SSL que se le emitió.

3. Proporcione el `client-ca` Certificado del clúster o SVM al administrador del servidor SSL para su instalación en el servidor.

   El comando Security certificate show con el `-instance` y.. `-type client-ca` los parámetros muestran la `client-ca` información del certificado.

Instale un certificado de cliente firmado por CA para el servidor KMIP

El subtipo de certificado del protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) (el parámetro -subtipo kmip-cert), junto con los tipos de CA del cliente y del servidor, especifica que el certificado se utiliza para autenticar mutuamente el clúster y un gestor de claves externo, como un servidor KMIP.

Acerca de esta tarea

Instale un certificado KMIP para autenticar un servidor KMIP como servidor SSL en el clúster.

Pasos

1. Utilice la `security certificate install` con el `-type server-ca` y.. `-subtype kmip-cert` Parámetros para instalar un certificado KMIP en el servidor KMIP.
2. Cuando se le solicite, introduzca el certificado y pulse Intro.

ONTAP le recuerda que debe conservar una copia del certificado para futuras consultas.

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.